

匡亚明学院范红军班大一上期末荣誉考试试题

复题者：张毅，仲云志，董耀择， $\text{\LaTeX}$ by 董耀择

考试时间：2026-1-9 10:30-12:30

满分：100 分

注：第二题和第三题请选一题做。如果两题都做，则在两题中取得分较低者计入总成绩。

第一题（30 分）

(1) 若 $f(x) \in C[0, \pi]$ ，且

$$\int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0$$

求证： $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少有 2 个零点。（15 分）

(2) 设 $f(x) \in C[a, b]$ ，且满足

$$\int_a^b x^k f(x) \, dx = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

求证： $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有 $n + 1$ 个零点。（15 分）

第二题 (20 分)

(1) (5 分) (设 $f_{n,k} := f(a + \frac{(b-a)k}{n})$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (f_{n,k})^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx}$$

(2) (Poisson 积分) 求证:

$$I_r = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta = \begin{cases} 0, & |r| \leq 1 \\ 2 \ln |r|, & |r| > 1 \end{cases}.$$

(3) 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left(2 + \cos \frac{i\pi}{n} \right)^{\frac{\pi}{n}}$$

第三题 (20 分)

以积分定义的函数具有许多性质。如：

$$f(x) := \int_1^x \frac{1}{t} dt,$$

令 $s = yt$ ，则有

$$f(x) = \int_y^{xy} \frac{1}{s} ds = f(xy) - f(y).$$

(1) 给定以下两个函数：

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx$$

已知 $f(x) + f(y) = f(z(x, y))$ ，请分别求出 $z(x, y)$ 。

(2) 设

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^4}} dt.$$

把伯努利双纽线

$$\sqrt{(x-a)^2 + y^2} \sqrt{(x+a)^2 + y^2} = a^2$$

化为极坐标方程 (r, θ) ，并求从 0 到 β ($\beta \leq \pi/4$) 的弧长表达式。确定值 a ，将弧长化为 $f(x)$ 。

(3)

(a) (二倍角公式) 虽然我们无法求出此积分，但仍可得知一些性质。已知 $2f(x) = f(g(x))$ ，求 $g(x)$ 。

(b) 已知 $f(x) + f(y) = f(z(x, y))$ ，猜测 $z(x, y)$ ，无需证明。

第四题 (50 分)

定义：若 $f(x)$ 定义域为 I ，且在 I 上满足

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b), \quad \forall a, b \in I, \lambda \in (0, 1)$$

称 $f(x)$ 为凸函数。当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时若不等式成立，称 $f(x)$ 中点凸。

(1) 定义

$$S_x(y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

(a) 证明： $f(x)$ 为凸函数 $\iff \forall x_1 < x_2 < x_3 \in I, S_{x_1}(x_2) \leq S_{x_1}(x_3) \leq S_{x_2}(x_3)$.

(b) 证明：凸函数在开区间内必连续。

(c) 证明： $f(x)$ 为凸函数 $\iff f(x)$ 中点凸且连续。

(d) 证明：若 $f(x)$ 为凸函数，则其左、右导数 $f'_-(x)$ 与 $f'_+(x)$ 均存在，且当 $y > x$ 时，有：

$$f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$$

(2) 定义 $\partial f(x) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid f(y) \geq f(x) + \lambda(y - x), \forall y \in I\}$.

(a) 证明： $f(x)$ 为凸函数 $\iff \partial f(x) \neq \emptyset$.

(b) 证明：定义 $\Phi: I \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\Phi(x) \in \partial f(x)$ 。

证明 $\Phi(x)$ 单调增加，且 $\forall [a, b] \subset I$ ，有

$$f(b) - f(a) = \int_a^b \Phi(x) \, dx$$

(c) 反之，若 $\varphi(x)$ 单调增加，定义

$$\Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) \, dt.$$

证明： $\Phi(x)$ 为凸函数。

(3) (Hermite-Hadamard 不等式) 设 $f(x)$ 为凸函数，定义域 $I = [a, b]$ 。证明：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

(4)

(a) 若

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

对 $\forall [a, b] \subset I$ 成立，证明： $f(x)$ 为凸函数。

(b) 若

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

对 $\forall [a, b] \subset I$ 成立，证明： $f(x)$ 为凸函数。

参考答案

本试卷参考答案由 Gemini 3.0 Pro 生成。

第一题 (30 分)

(1) 若 $f(x) \in C[0, \pi]$, 且

$$\int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0$$

求证: $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少有 2 个零点。(15 分)

解答: 假设 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内没有零点, 则 $f(x)$ 在区间内保号。因 $\sin x > 0$ 在 $(0, \pi)$ 上成立, 故 $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx \neq 0$, 与题设矛盾。故 $f(x)$ 至少有 1 个零点。假设 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内仅有 1 个零点 c 。构造函数 $g(x) = \sin(x - c)$ 。显然 $f(x)$ 在 c 两侧变号, $\sin(x - c)$ 也在 c 处变号, 故乘积 $f(x) \sin(x - c)$ 在 $(0, \pi)$ 上保持同号 (非负或非正且不恒为 0)。然而, 利用三角公式及题设条件:

$$\int_0^\pi f(x) \sin(x - c) \, dx = \cos c \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx - \sin c \int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = 0$$

保号函数的积分等于 0 蕴含 $f(x) \equiv 0$, 这与 $f(x)$ 有零点且非零函数矛盾。因此假设不成立, $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少有 2 个零点。

(2) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且满足

$$\int_a^b x^k f(x) \, dx = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有 $n + 1$ 个零点。(15 分)

解答: 假设 $f(x)$ 在 (a, b) 内变号的零点个数为 m , 且 $m \leq n$ 。设这些零点为 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 。构造多项式 $P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_m)$ 。显然 $P(x)$ 的次数 $m \leq n$, 且 $f(x)P(x)$ 在 (a, b) 上保持同号 (不改变符号)。由于 $P(x)$ 是 $1, x, \dots, x^m$ 的线性组合且 $m \leq n$, 根据题设正交性条件可知:

$$\int_a^b f(x)P(x) \, dx = 0$$

对于连续且非零的保号函数 $f(x)P(x)$, 其积分等于 0 只能说明 $f(x) \equiv 0$, 排除平凡情况, 这导出矛盾。因此必须有 $m \geq n + 1$, 即 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有 $n + 1$ 个零点。

第二题 (20 分)

(1) (5 分) (设 $f_{n,k} := f(a + \frac{(b-a)k}{n})$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (f_{n,k})^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx}$$

解答: 取对数, 记极限为 L , 则 $\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \ln f(a + \frac{(b-a)k}{n})$. 令 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, 上式改写为 Riemann 和的形式:

$$\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \ln f(a + k\Delta x) \Delta x = \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx$$

故原极限 $L = e^{\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx}$.

(2) (Poisson 积分) 求证:

$$I_r = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta = \begin{cases} 0, & |r| \leq 1 \\ 2 \ln |r|, & |r| > 1 \end{cases}.$$

解答: 注意到 $1 - 2r \cos \theta + r^2 = |1 - re^{i\theta}|^2$.

$$I_r = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} (2 \ln(1 - re^{i\theta})) d\theta = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^{2\pi} \ln(1 - re^{i\theta}) d\theta$$

令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 积分路径为单位圆 $|z| = 1$. 若 $|r| < 1$, 函数 $\frac{\ln(1-rz)}{z}$ 在单位圆内解析, 由柯西积分定理, 积分为 $2\pi i \cdot \ln(1-0) = 0$ (或展开级数积分均为 0). 若 $|r| > 1$, 被积函数改写为 $\ln(r^2(1 - \frac{1}{r}e^{-i\theta} \dots))$ 形式稍繁, 利用对称性:

$$\ln |1 - re^{i\theta}|^2 = \ln |r(1/r - e^{i\theta})|^2 = 2 \ln |r| + \ln |1 - \frac{1}{r}e^{i\theta}|^2$$

因 $|1/r| < 1$, 由第一种情况知后一项积分为 0. 故 $I_r = 2 \ln |r|$. 对于 $|r| = 1$, 由连续性可得 $I_r = 0$.

(3) 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left(2 + \cos \frac{i\pi}{n} \right)^{\frac{\pi}{n}}$$

解答: 取对数, 该极限转化为定积分:

$$\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\pi}{n} \ln \left(2 + \cos \frac{i\pi}{n} \right) = \int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx$$

利用积分公式 $\int_0^\pi \ln(a + b \cos x) dx = \pi \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{2}$ (其中 $a = 2, b = 1$):

$$\int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx = \pi \ln \frac{2 + \sqrt{4-1}}{2} = \pi \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

故原极限为:

$$L = \exp \left(\pi \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right) = \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)^\pi$$

第三题 (20 分)

(1) 给定以下两个函数:

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx$$

已知 $f(x) + f(y) = f(z(x, y))$, 请分别求出 $z(x, y)$ 。

解答: 第一式: $f(x) = \arcsin x$ 。由 $\arcsin x + \arcsin y = \arcsin z$, 得 $z = \sin(\arcsin x + \arcsin y) = x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}$ 。第二式: $f(x) = \arctan x$ 。由 $\arctan x + \arctan y = \arctan z$, 得 $z = \tan(\arctan x + \arctan y) = \frac{x+y}{1-xy}$ 。

(2) 设

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^4}} dt.$$

把伯努利双纽线

$$\sqrt{(x-a)^2 + y^2} \sqrt{(x+a)^2 + y^2} = a^2$$

化为极坐标方程 (r, θ) , 并求从 0 到 β ($\beta \leq \pi/4$) 的弧长表达式。确定值 a , 将弧长化为 $f(x)$ 。

解答: 极坐标代换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 方程化为:

$$(r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta)(r^2 + a^2 + 2ar \cos \theta) = a^4 \implies (r^2 + a^2)^2 - 4a^2 r^2 \cos^2 \theta = a^4$$

化简得 $r^4 + 2a^2 r^2 - 4a^2 r^2 \cos^2 \theta = 0$, 即 $r^2 = 2a^2(2 \cos^2 \theta - 1) = 2a^2 \cos 2\theta$ 。弧长微分 $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$ 。由 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ 得 $2rr' = -4a^2 \sin 2\theta \implies r' = -\frac{2a^2 \sin 2\theta}{r}$ 。

$$ds = \sqrt{r^2 + \frac{4a^4 \sin^2 2\theta}{r^2}} d\theta = \frac{1}{r} \sqrt{4a^4 \cos^2 2\theta + 4a^4 \sin^2 2\theta} d\theta = \frac{2a^2}{r} d\theta$$

将 $r = a\sqrt{2}\sqrt{\cos 2\theta}$ 代入, 得 $ds = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta$ 。弧长 $L = \int_0^\beta \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta$ 。作代换 $t = \sqrt{\cos 2\theta}$, 则 $\theta = \frac{1}{2} \arccos t^2$, $d\theta = \frac{-t dt}{\sqrt{1-t^4}}$ 。当 $\theta = 0, t = 1$; $\theta = \beta, t = \sqrt{\cos 2\beta}$ 。

$$L = \int_{\sqrt{\cos 2\beta}}^1 \frac{a\sqrt{2} \cdot t}{\sqrt{1-t^4}} \frac{1}{t} dt = a\sqrt{2} \int_{\sqrt{\cos 2\beta}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^4}} dt$$

为使 L 能用 $f(x)$ 简洁表示, 取系数为 1, 即 $a\sqrt{2} = 1 \implies a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。此时:

$$L = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} - \int_0^{\sqrt{\cos 2\beta}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = f(1) - f(\sqrt{\cos 2\beta})$$

(3)

(a) (二倍角公式) 虽然我们无法求出此积分, 但仍可得知一些性质. 已知 $2f(x) = f(g(x))$, 求 $g(x)$.

(b) 已知 $f(x) + f(y) = f(z(x, y))$, 猜测 $z(x, y)$, 无需证明.

解答: (a) 根据 Fagnano 椭圆积分加法定理, 二倍角公式为:

$$g(x) = \frac{2x\sqrt{1-x^4}}{1+x^4}$$

(b) 根据 Euler 椭圆积分加法定理:

$$z(x, y) = \frac{x\sqrt{1-y^4} + y\sqrt{1-x^4}}{1+x^2y^2}$$

第四题 (50 分)

(1) 定义 $S_x(y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$.

(a) 证明: $f(x)$ 为凸函数 $\iff \forall x_1 < x_2 < x_3 \in I, S_{x_1}(x_2) \leq S_{x_1}(x_3) \leq S_{x_2}(x_3)$.

(b) 证明: 凸函数在开区间内必连续.

(c) 证明: $f(x)$ 为凸函数 $\iff f(x)$ 中点凸且连续.

(d) 证明: 若 $f(x)$ 为凸函数, 则其左、右导数 $f'_-(x)$ 与 $f'_+(x)$ 均存在, 且当 $y > x$ 时, 有 $f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$.

解答: (a) f 凸 $\iff \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$. 将 x_2 写为 $(1-\lambda)x_1 + \lambda x_3$ 代入凸性定义 $f(x_2) \leq (1-\lambda)f(x_1) + \lambda f(x_3)$ 整理即得.

(b) 由 (a), 过点 x 的割线斜率有界. 对于闭区间内的任意 x , 存在常数 L 使得 $|f(y) - f(x)| \leq L|y - x|$, 即 f 满足局部 Lipschitz 条件, 故连续.

(c) $\Rightarrow$: 显然. $\Leftarrow$: 中点凸结合连续性可推出对所有有理分点成立, 再由连续性推广至实数 $\lambda \in (0, 1)$.

(d) 由 (a), $S_x(y)$ 关于 y 单调递增. 定义 $f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} S_x(x+h) = \inf_{h>0} S_x(x+h)$ 存在 (有下界). 同理 $f'_-(x)$ 存在. 由 $S_{x-h}(x) \leq S_x(x+h)$ 知 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$. 对 $x < y$, 由三弦引理 $f'_+(x) \leq S_x(y) \leq f'_-(y)$, 得证.

(2) 定义 $\partial f(x) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid f(y) \geq f(x) + \lambda(y - x), \forall y \in I\}$.

(a) 证明: $f(x)$ 为凸函数 $\iff \partial f(x) \neq \emptyset$.

(b) 证明: 定义 $\Phi: I \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\Phi(x) \in \partial f(x)$. 证明 $\Phi(x)$ 单调增加, 且 $\forall [a, b] \subset I$, 有 $f(b) - f(a) = \int_a^b \Phi(x) dx$.

(c) 反之, 若 $\varphi(x)$ 单调增加, 定义 $\Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt$. 证明: $\Phi(x)$ 为凸函数.

解答: (a) $\Rightarrow$: 凸函数在 x 处有支撑线, 取 $\lambda \in [f'_-(x), f'_+(x)]$ 即可. $\Leftarrow$: 若存在 λ , 则 $f(y)$ 是线性函数族的上包络, 故为凸函数.

(b) 由 (1)(d), $\Phi(x) \in [f'_-(x), f'_+(x)]$, 且导数单调递增, 故 $\Phi(x)$ 单调增加。凸函数几乎处处可导且绝对连续, 满足微积分基本定理, 故 $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx = \int_a^b \Phi(x) dx$ 。

(c) 这里题目符号略有混淆, 应证 $\Phi(x)$ (即 $\int \varphi$) 凸。设 $x < y$, 则 $\Phi(y) - \Phi(x) = \int_x^y \varphi(t) dt$ 。由于 φ 单调增, $\Phi'(x) = \varphi(x)$ 单调增, 一阶导数单调增的函数为凸函数。

(3) (Hermite-Hadamard 不等式) 设 $f(x)$ 为凸函数, 定义域 $I = [a, b]$ 。证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

解答: 左边: 利用中点凸性, $f(\frac{a+b}{2}) = f(\frac{t+(a+b-t)}{2}) \leq \frac{f(t)+f(a+b-t)}{2}$ 。两边对 t 在 $[a, b]$ 上积分, 得 $(b-a)f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{2}(\int f(t) + \int f(a+b-t)) = \int_a^b f(x) dx$ 。右边: 利用凸性, $f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b)$ 。令 $x = ta + (1-t)b$, 积分 t 从 0 到 1: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f(a) \int_0^1 t dt + f(b) \int_0^1 (1-t) dt = \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 。

(4)

(a) 若 $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 对 $\forall [a, b] \subset I$ 成立, 证明: $f(x)$ 为凸函数。

(b) 若 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 对 $\forall [a, b] \subset I$ 成立, 证明: $f(x)$ 为凸函数。

解答: (a) 设 $x \in I$, 考察小区间 $[x-h, x+h]$ 。泰勒展开: $\frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt \approx f(x) + \frac{1}{6} f''(x) h^2$ 。条件即 $f(x) \leq f(x) + \frac{1}{6} f''(x) h^2 \implies f''(x) \geq 0$, 故凸。

(b) 同样泰勒展开, 右侧梯形公式近似为 $\frac{f(x-h)+f(x+h)}{2} \approx f(x) + \frac{1}{2} f''(x) h^2$ 。条件转化为 $f(x) + \frac{1}{6} f''(x) h^2 \leq f(x) + \frac{1}{2} f''(x) h^2 \implies \frac{1}{3} f''(x) h^2 \geq 0 \implies f''(x) \geq 0$, 故凸。